



Mòdul 487

Entorns de desenvolupament

Diagrames de comportament

UML

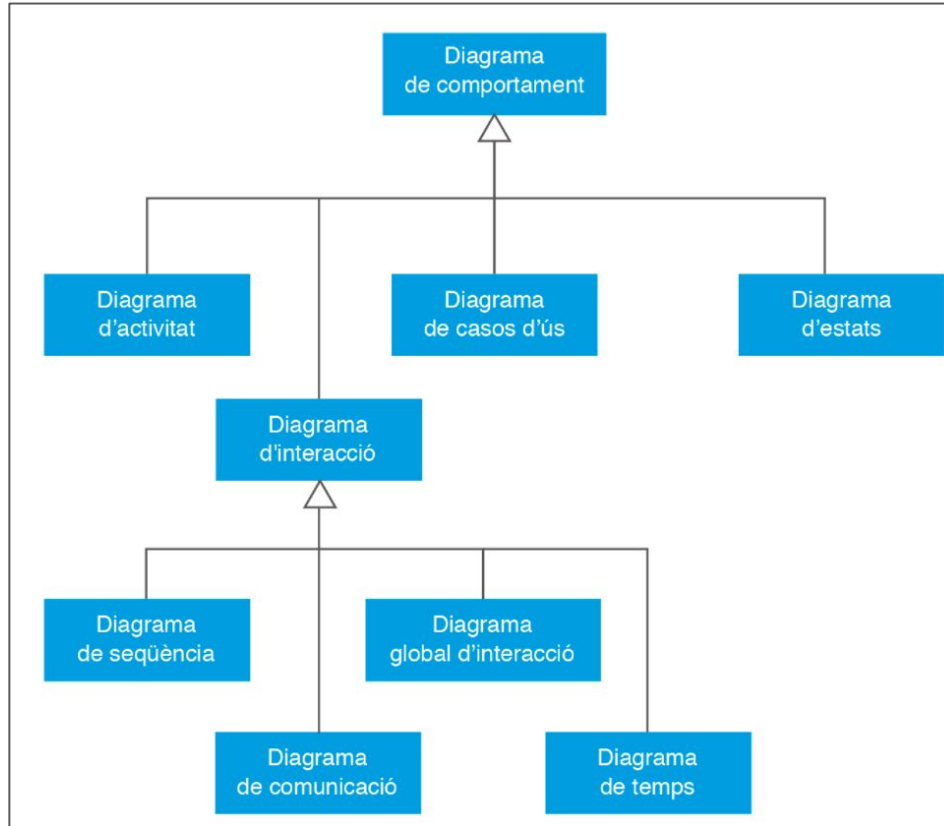
- **Model estàtic** (allò que el sistema té)
 - Representen l'estructura que tindrà el sistema
 - Ex: Diagrama de classes o d'instància
- **Model dinàmic o de comportament** (allò que ha de passar al sistema)
 - Representen el comportament del sistema
 - Representen la interacció amb altres elements

UML

- **Model estàtic** (allò que el sistema té)
 - Representen l'estructura que tindrà el sistema
 - Ex: Diagrama de classes o d'instància
- **Model dinàmic o de comportament** (allò que ha de passar al sistema)
 - Representen el comportament del sistema
 - Representen la interacció amb altres elements

Representen **el comportament dinàmic del sistema** que s'està modelant.

De forma general, indiquen **les accions i processos** que es duran a terme entre els **elements del sistema**, fixant-se en **els seus moviments i en els efectes** que tenen aquestes **accions i activitats** sobre els elements.



- **Diagrama de casos d'ús**

Aquest diagrama identifica **els diferents comportaments** d'un sistema des del punt de **vista de les seves interaccions amb el món exterior** i **descriu determinades relacions entre aquests comportaments**.

- **Diagrama de seqüència**

Aquest diagrama mostra la interacció cronològica entre objectes mitjançant l'intercanvi de missatges.

- **Diagrama d'estats**

Aquest diagrama mostra **els possibles canvis d'una situació a una altra** de les instàncies del classificador de context i **indica les causes i els comportaments** que engeguen aquests canvis.

És un dels diagrames **més representatius i utilitzats de l'anàlisi i disseny orientat a objectes**.

A partir de la utilització **d'actors** i de **casos d'ús**, modela les diferents **funcionalitats** que podrà oferir un sistema.

Mitjançant aquest diagrama s'aconsegueix mostrar **el comportament del sistema i com aquest es relaciona amb el seu entorn**.

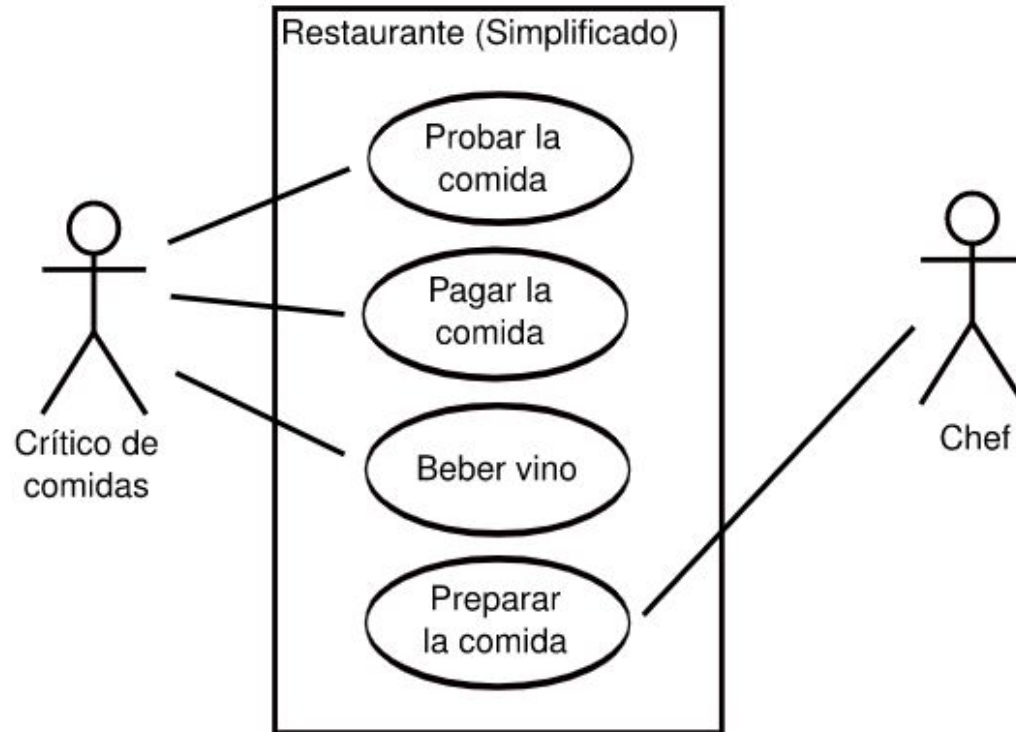
Diagrama de casos d'ús



Institut TIC
de Barcelona

Actors

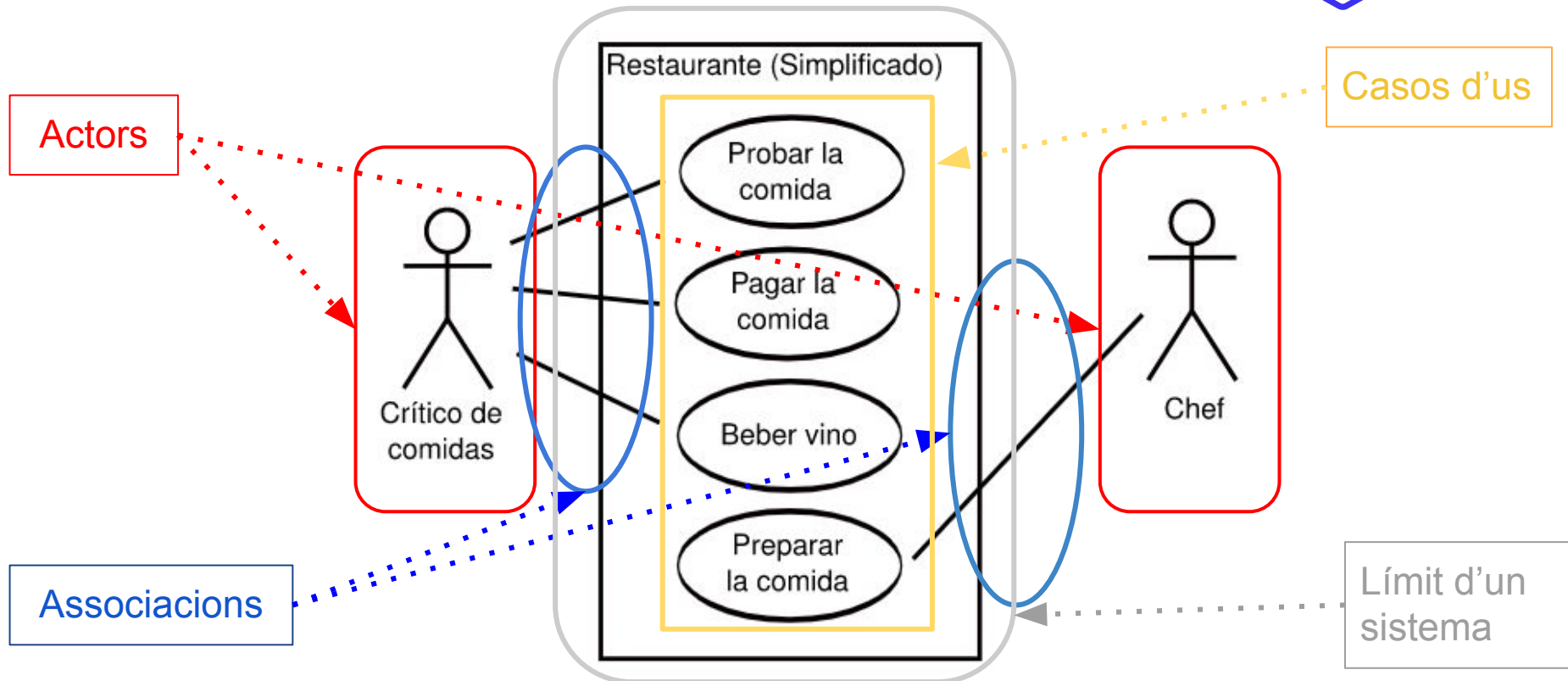
Casos d'ús



Associacions

Límit d'un
sistema

Diagrama de casos d'ús



Exemple



Quins actors participen?

Quins casos d'ús hi haurà?

Exemple



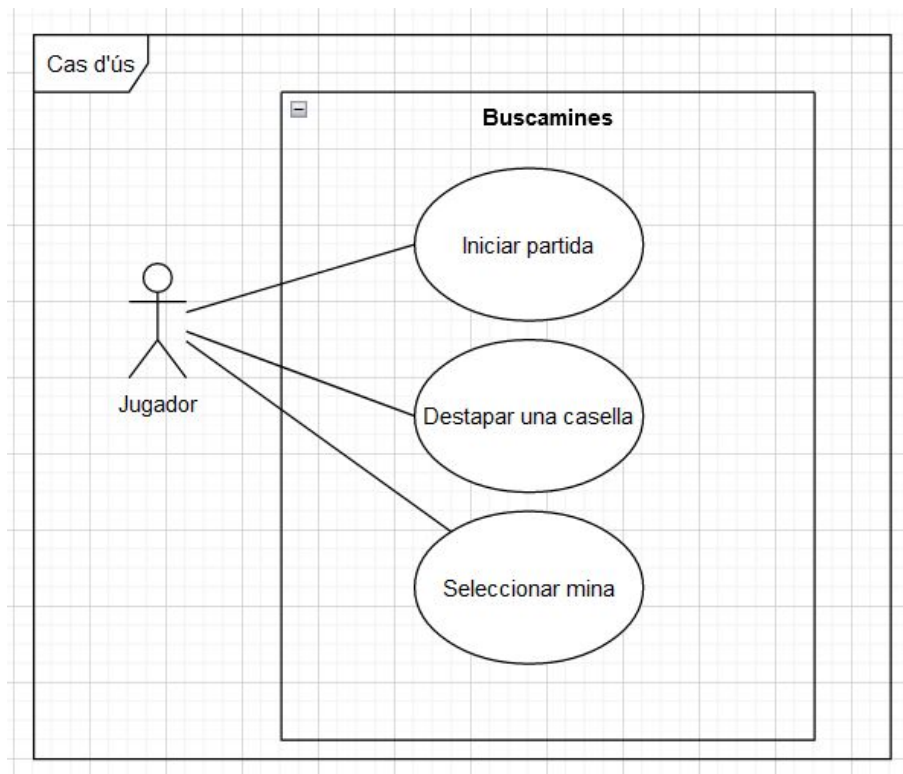
Quins actors participen?

El jugador

Quins casos d'ús hi haurà?

- Iniciar partida
- Destapar una casella
- Seleccionar mina

Exemple



Actor

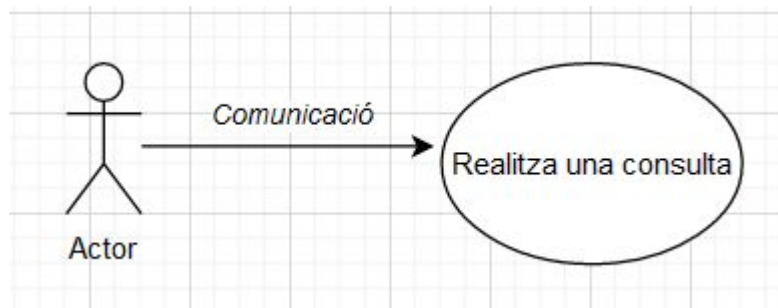


- Pot ser:
 - **Una persona** (un usuari) que interactuï directament amb el sistema.
 - Un **sistema informàtic** extern en temps d'execució que rebi informació del subjecte o li'n doni.
 - Un **dispositiu físic** que tingui un cert comportament propi i autònom en relació amb el subjecte i hi interactuï directament.
 - **Temps, Rellotge...** quan un cas d'ús s'engega automàticament en una hora determinada.

Funcions de l'actor

- L'actor envia o rep missatges a i des del sistema, o intercanvia informació amb el sistema.
- Un cas d'ús sempre és iniciat per un actor que li envia un missatge o estímul.
- Quan un cas d'ús es realitza, el cas d'ús podria retornar un missatge a un o més actors (incloent actors diferents dels que van iniciar el cas d'ús).

Relació entre un actor i un cas d'ús



Dependència d'inclusió

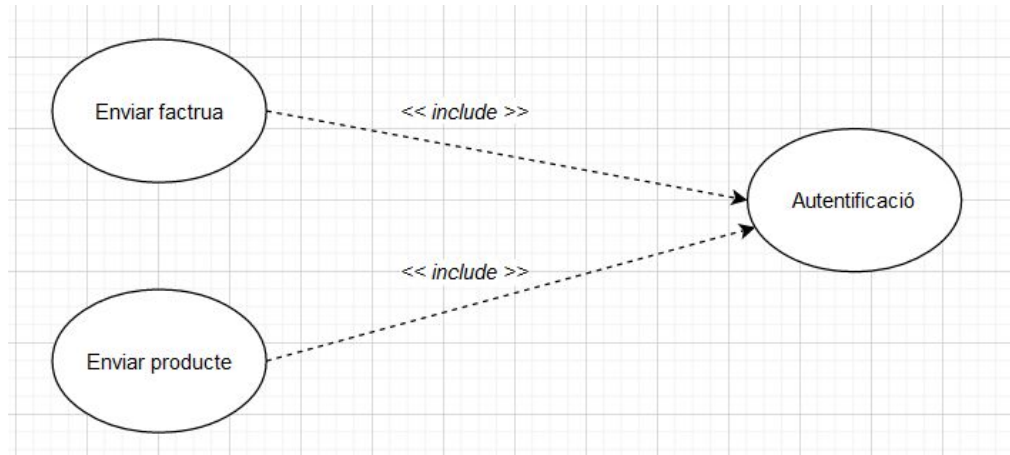
- Indica que un cas d'ús necessita d'un altre per a poder complir la seva funcionalitat.
- Existeix per tant un dependència funcional obligatòria.
- El cas d'ús que està inclòs és el que tindrà tots els comportaments compartits.



Per la funcionalitat del cas d'ús 1 és necessari el cas d'ús 2

Dependència d'inclusió

- Un ús típic d'aquest tipus de relacions es produeix quan dos casos d'ús comparteixen una mateixa funcionalitat.



Ex: per enviar una factura o enviar un producte s'ha d'estar identificat.

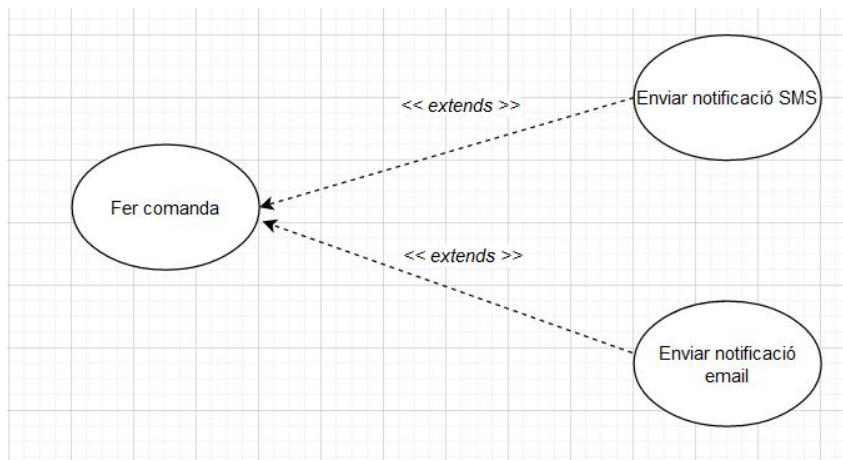
Dependència d'extensió

- Quan un cas d'ús té un comportament opcional, reflectit en un altre cas d'ús.
- Quan un cas d'ús amplia la funcionalitat d'un altre. Existeix per tant un dependència funcional optativa.
- Pot executar, normalment depenent d'alguna condició o flux del programa, un altre cas d'ús.



Dependència d'extensió

- En aquest supòsit el cas d'ús *Fer comanda* pot donar lloc (o no) a dos casos més d'ús: *Enviar notificació SMS* i *Enviar notificació email*.
- Se suposa que, quan un usuari fa una comanda, el sistema us permet escollir si voleu que s'envii una notificació d'aquesta comanda per SMS o per email.



- Són molt **adequats per comunicar-se amb els usuaris finals** i, en definitiva, amb els clients.
- Ajuden a **documentar les funcionalitats** del que es coneix com a capses negres, que és com es consideren alguns dels casos d'ús d'un sistema.
- Ajuden a **dividir i gestionar** els projectes d'una mida molt extensa.

1. Identificar els actors
2. Identificar els casos d'usos.
3. Descriure com interactuen els actors i els casos d'usos i les relacions/associacions.

Es pretén crear una aplicació per a una biblioteca, on es podran realitzar les següents accions:

- El **client/a** podrà reservar llibres.
- El **client/a** podrà consultar llibres.
- El **client/a** podrà retornar llibres.
- El **client/a** podrà ampliar el temps assignat per retornar qualsevol llibre.
- El **client/a premium**, a més de poder realitzar totes les accions del client, també podrà reservar i consultar revistes. Aquestes revistes hauran de ser retornades en un període de temps determinat.
- La **bibliotecàri/a** realitzarà el registre de totes les reserves i devolucions tant de revistes com llibres, dins el sistema.
- La **bibliotecàri/a** serà l'encarregada de registrar a qualsevol usuari nou.

Identificar els actors

- Client/a
- Client/a premium
- Bibliotecari/a

Identificar els casos d'usos.

Client/a

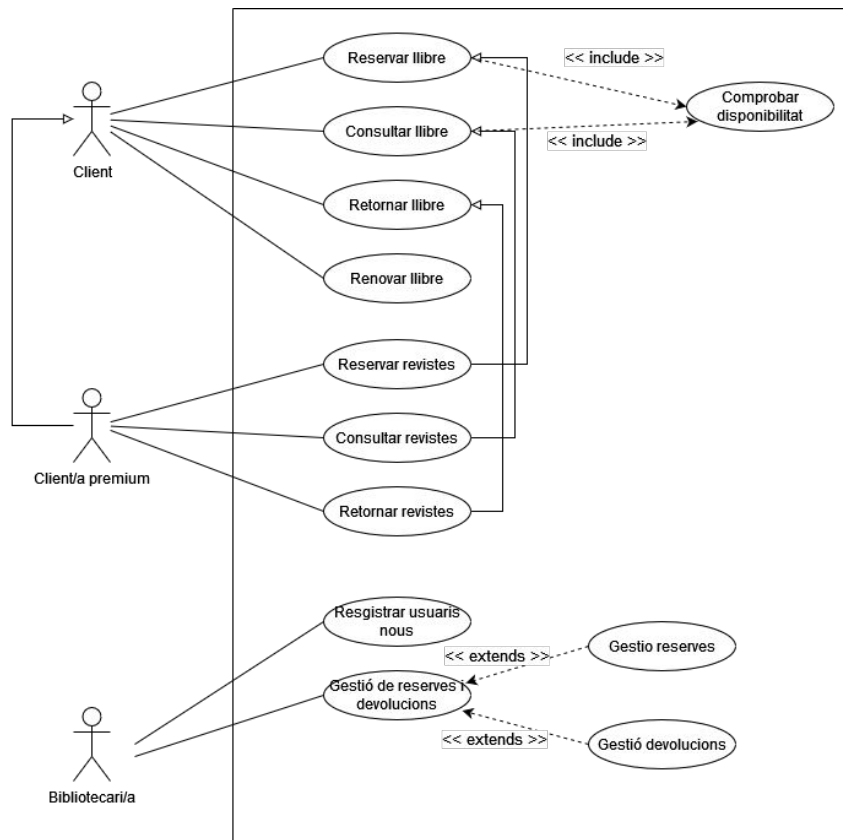
- Podrà reservar llibres.
- Podrà consultar llibres.
- Podrà retornar llibres.
- Podrà ampliar el temps assignat per retornar qualsevol llibre.

Client/a premium

- Podrà realitzar totes les accions del client
- Podrà consultar revistes
- Podrà reservar revistes.
 - Aquestes revistes hauran de ser retornades en un període de temps determinat.

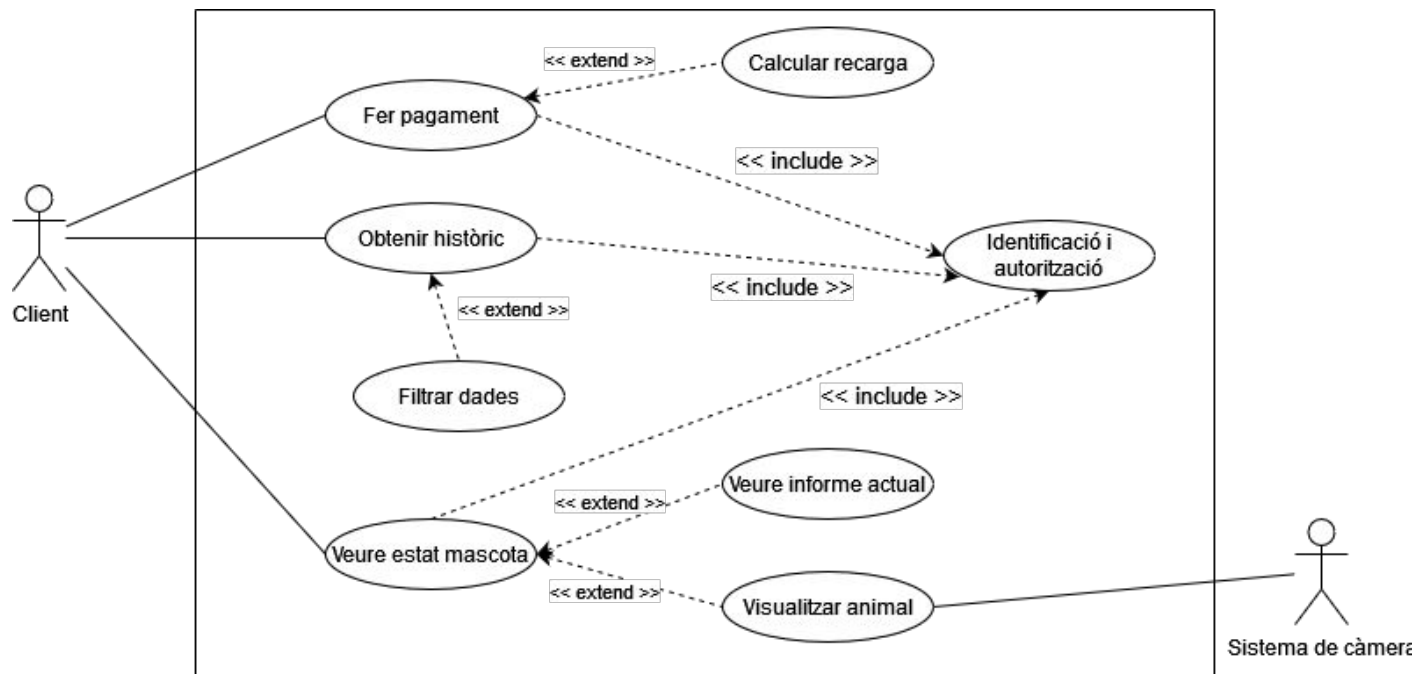
Bibliotecari/a

- L'encarregada de registrar a qualsevol usuari nou.
- Realitzarà el registre de tots els préstecs.
- Realitzarà les devolucions tant de revistes com llibres.



Una clínica veterinària

- Primerament els auxiliars han de registrar a tots els clients nous i comprovar que el client existeix al sistema per a poder utilitzar els serveis.
- Per a cada nou client, s'ha d'enregistrar el nom, cognom, dni i email de l'usuari juntament amb la informació de les seves mascotes.
- Per a que un client pugui fer ús de tots els serveis de la clínica (tant físicament com per les gestions online) ha d'estar prèviament registrar al sistema.
- Cada client pot tenir més d'una mascota, però cada mascota només pot pertànyer a un únic client.
- Cada client ha de ser capaç d'obtenir un històric de totes les consultes que ha rebut qualsevol de les mascotes i filtrar la consulta per mascota o dates.
- En cas que l'animal es quedi ingressat a la clínica, el client ha de podrà veure l'estat en temps real de l'animal.
 - Podrà veure l'informe actual
 - Podrà visualitzar la mascota amb una càmera que tindrà l'animal col·locada, on podrà veure la seva situació actual.La gestió d'aquestes càmeres no correspon al sistema, sinó que s'utilitzarà una aplicació ja present al veterinari.
- El client no ha de fer immediatament el pagament, sinó que es pot identificar posteriorment en l'aplicació via web i fer el pagament. Si el client triga més d'una setmana, s'efectuarà un recàrrec sobre el preu inicial.



- Estableixen una connexió entre els diagrames de classes (estàtics) amb els diagrames de cas d'ús (dinàmics). (Es descriu com el diagrama de classe en moviment)
- Captura el **comportament d'un únic escenari (un únic cas d'ús)**, per tant cada cas d'ús tindrà el seu propi diagrama de seqüència.
- Mostra un **conjunt d'objectes (instàncies)** i els missatges que s'intercanvien entre ells al llarg del temps.

Exemple

Es proposa crear un diagrama de seqüència per a la modelització de l'elaboració d'una vichyssoise, sopa freda de puré de patata i porros. Aquesta recepta es durà a terme amb l'ajuda d'un robot de cuina.

font: <https://ioc.xtec.cat>

Exemple

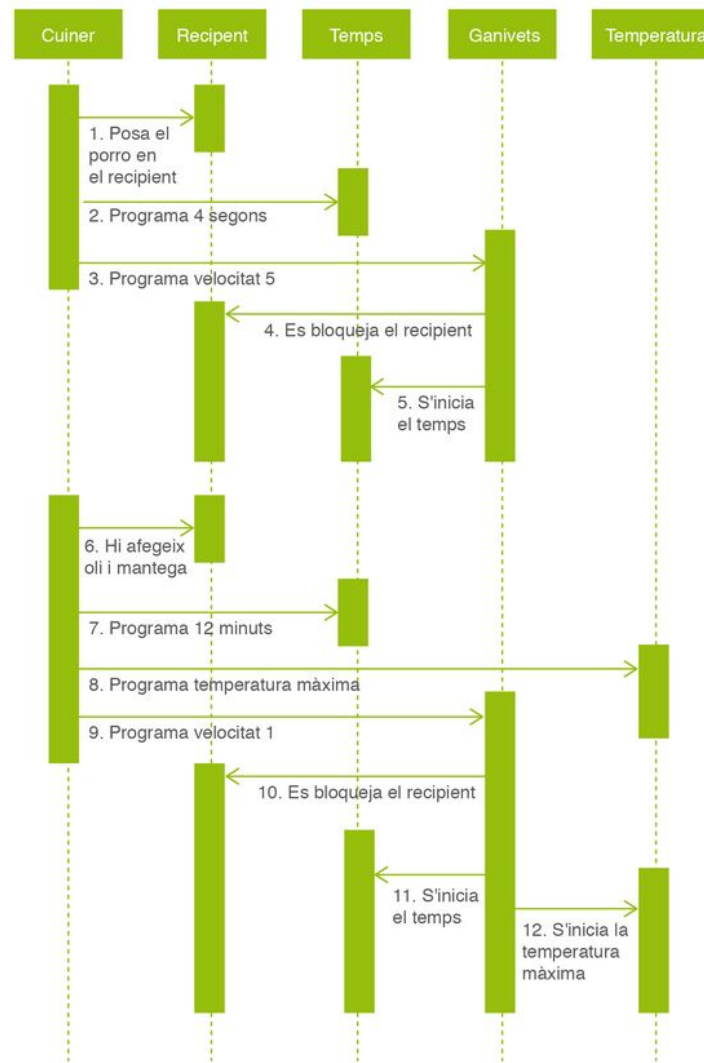
Passos que s'han de fer per a l'elaboració de la sopa:

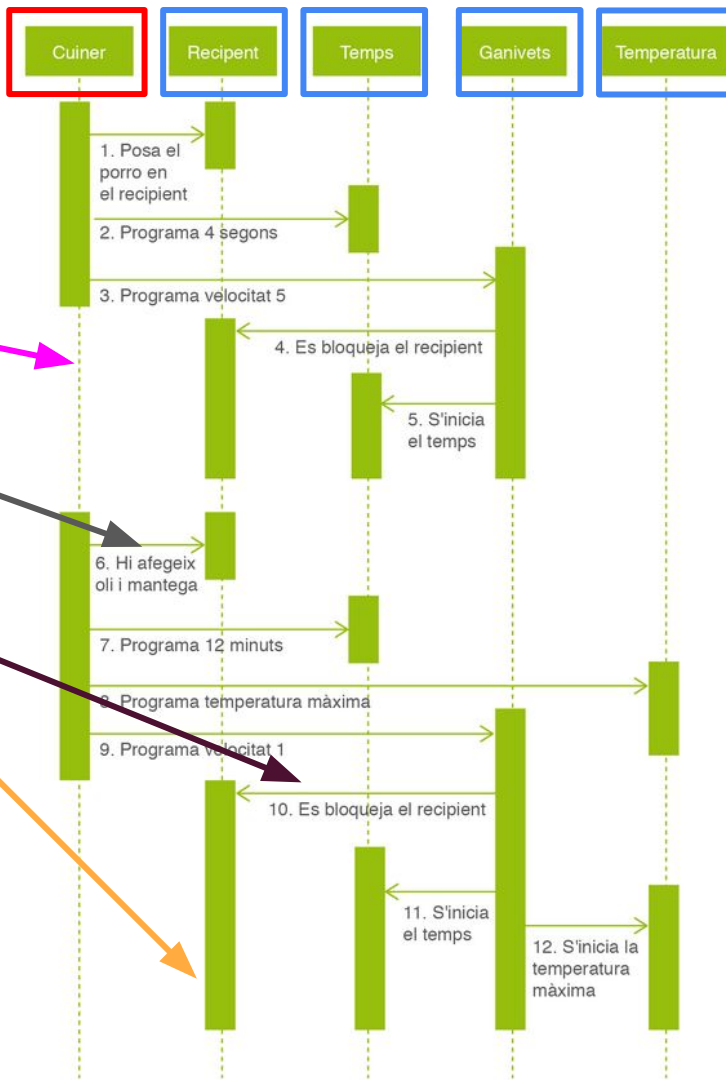
- El cuiner posa el porro en el recipient i programa 4 segons a velocitat 5. En especificar la velocitat dels ganivets, es bloqueja la tapa del recipient i el cronòmetre del robot comença a comptabilitzar el temps.
- Un cop transcorregut el temps, es desbloqueja la tapa, i el cuiner hi pot col·locar l'oli i la mantega. Aquest programa velocitat 1 i 12 minuts a temperatura màxima. En especificar la velocitat dels ganivets, es bloqueja la tapa del recipient, el cronòmetre del robot comença a comptabilitzar el temps i s'activa la resistència per proporcionar calor.

Exemple

Passos que s'han de fer per a l'elaboració de la sopa:

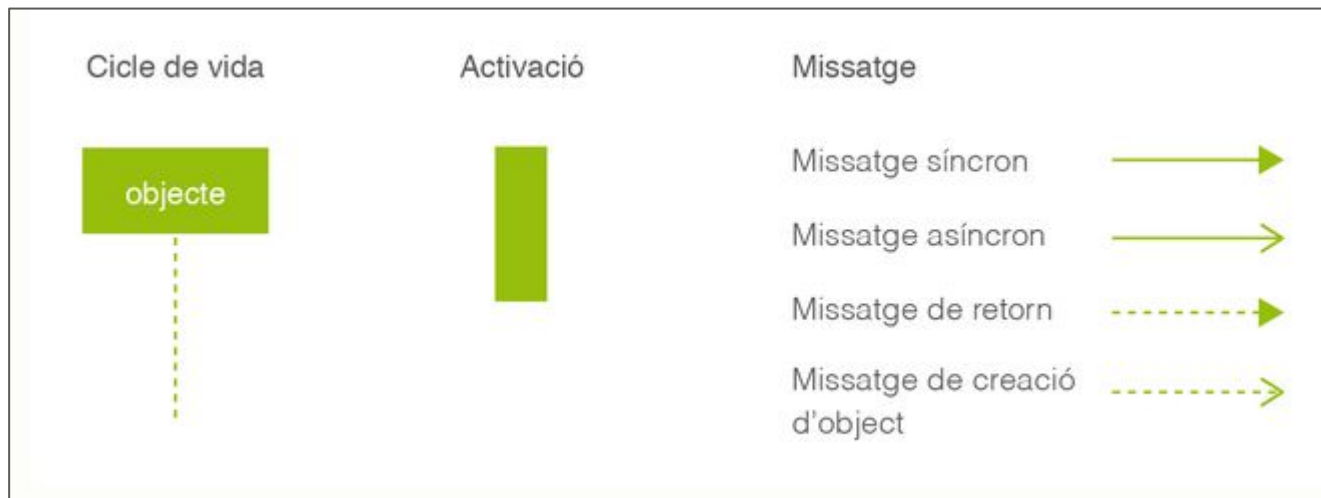
1. El cuiner posa el porro en el recipient
2. Programa 4 segons a velocitat 5.
3. En especificar la velocitat dels ganivets,
 1. es bloqueja la tapa del recipient
 2. el cronòmetre del robot comença a comptabilitzar el temps.
4. Un cop transcorregut el temps, es desbloqueja la tapa,
5. El cuiner hi pot col·locar l'oli i la mantega.
6. Aquest programa velocitat 1 i 12 minuts a temperatura màxima.
 1. En especificar la velocitat dels ganivets,
 1. es bloqueja la tapa del recipient
 2. el cronòmetre del robot comença a comptabilitzar el temps
 3. s'activa la resistència per proporcionar calor.



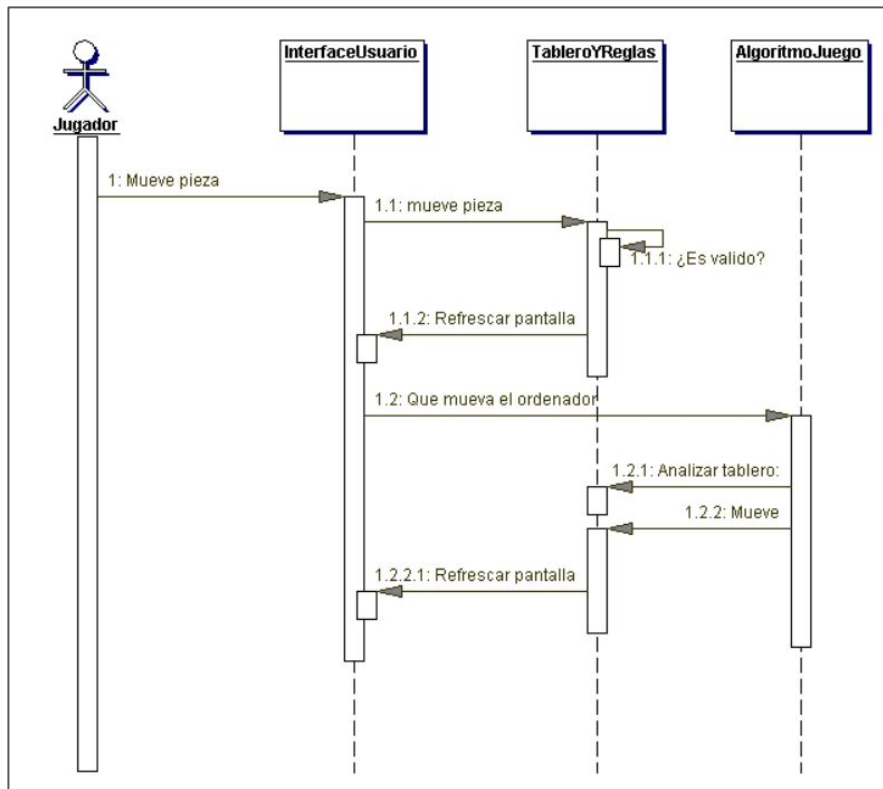


● Elements del diagrama:

- Objectes i actors
- L nia de vida
- Missatge
- Processos
- Respostes



Exemple



font: <https://www.chuidiang.org>

Exemple

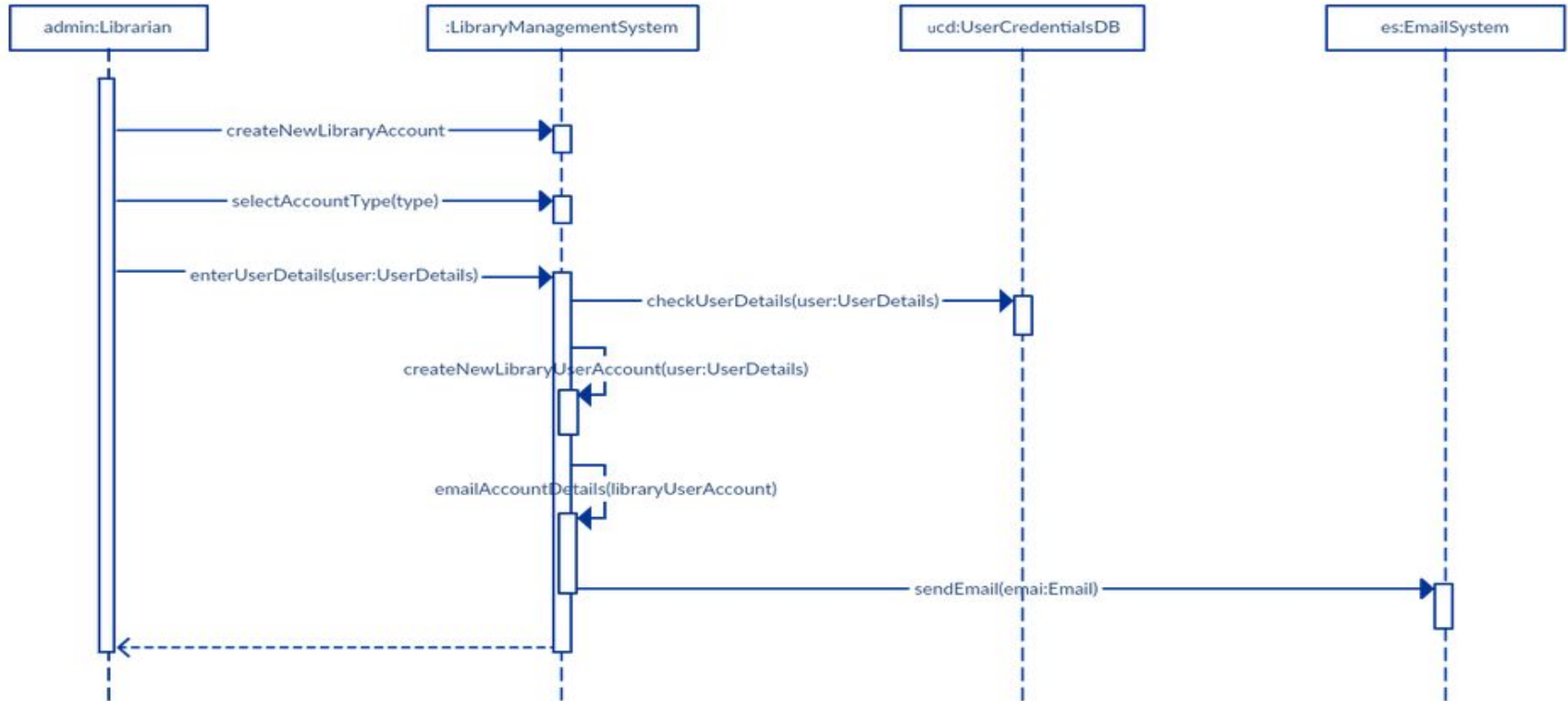
Els passos que es fan en el cas d'ús anomenat 'Crear un compte d'usuari nou de la biblioteca'.

- El bibliotecari demana al sistema que creï un nou compte de biblioteca en línia
- El bibliotecari selecciona el tipus de compte d'usuari de la biblioteca
- El bibliotecari introdueix les dades de l'usuari
 - Les dades de l'usuari es comproven mitjançant la base de dades de credencials d'usuari
- Es crea el nou compte d'usuari de la biblioteca
- Un resum dels detalls del nou compte s'envia per correu electrònic a l'usuari

Exemple

Detectem els actors i objecte

- Actor
 - Bibliotecari
- Objectes
 - Sistema de gestió de la biblioteca online
 - Sistema de correus
 - Bases de dades de credencials d'usuaris.



El **diagrama d'estat** representa el conjunt d'estats pels quals passa un objecte durant la seva vida en una aplicació en resposta a esdeveniments, juntament amb les seves respostes i accions. Solen representar una classe, mostrant el comportament d'un sol objecte durant tot el seu cicle de vida.

- **Estats inicials:** marquen l'inici del diagrama d'estats.
- **Estats finals:** indiquen el final del diagrama d'estats (és possible que no hi hagi).
- **Estats:** identifica una condició o una situació en la vida d'un objecte, durant la qual satisfà alguna condició, executa alguna activitat o espera que passi algun esdeveniment.
- **Transicions o fluxos de control:** indiquen el pas d'un objecte d'un estat a un altre. Cada transició està associada a un esdeveniment que la desencadena.

Diagrama d'estats

Estat inicial



Estat



Estat final



Transició o
Flux de control



